最优估计：随机 估计 动态 Kal 改进 非典型下。

最优估计

第一章 基础 < 随机变量 随机过程

1.(1.2)随机变量、期望方差

E: 离 $E(X)=\mu_X=\sum x\cdot P(x_i)$

连 $E(X)=\mu_X=\int_{-\infty}^{+\infty} xP(x_i)$

加权平均值：$\sum xp$

算术平均值：$\frac{\sum x}{n}$

D: $Var=\sum(x_i-\mu)^2P(x_i)$ 中误差 $\sigma_X=\sqrt{Var(X)}$

μ_X已知 $S_X=\frac{1}{n}\sum(X_i-\mu_Y)^2$

μ_X未知 $S_X=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2$

性质：

$D(X+C)=D(X)$ .....

协方差 $E(XY)=$

$D(X+Y)=D(X)+$

$D_{zz}=FD_{xx}F^T$

一维正态：

$P=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}$

1.3常见分布

正态：

1.4.多维随机变量：

联合分布：$F(x,y)=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_i\le y}P_{ij}$

边缘分布：$F_X(x)=P(X\le x)=\sum_{不约束}\sum_{j=1}^{\infty}P$

条件分布：$P(x|Y)=\frac{P(x,y)}{P_Y(y)}$

独立：$P(x,y)=P_X(x)\cdot P_Y(y)$，$\rho=0$不一定独立

求法特征值：$Cov(x,y)$ $\rho_{XY}=\frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y}$

$=E(xy)-E(x)E(y)$ $\hat{\rho}_{XY}=\frac{S_{XX}}{\sqrt{S_XS_Y}}$

条件期望：$E(X|Y=y_j)=\sum_{i}^{n}x_i\,P(X=x_i|Y=y_i)$

重期望公式：$E(E(X|Y))=E(X)$

分开E后括E=总E

条件方差：$D(X|Y)=E(X^2|Y)-E^2(X|Y)$

多维正态：

$P=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|D_z|^{\frac{1}{2}}}\exp\{-\frac{1}{2}(z-\mu_z)^TD_z^{-1}(z-\mu_z)\}$

$D_z=\begin{vmatrix}\sigma_X^2 & \sigma_{XY}\\ \sigma_{YX} & \sigma_Y^2\end{vmatrix}$ 三角分解

$\bar{\sigma}_X=\sigma_X^2-\sigma_{XY}\sigma_Y^{-2}\sigma_{YX}$ $\hat{\mu}_X=\mu_X+\sigma_{XY}\sigma_Y^{-2}(y-\mu_Y)$

原

多维正态条件分布：

easy：

1.5观测误差

$x_i = \hat{X} + \varepsilon \quad \varepsilon(f_i + 0_i + 5)$

大小、对称、有界、补偿。

精度、准确度 $5+0$

$D\varepsilon = E(X-E(X))^2 = \sigma_0^2$

均方差 $E(X-\hat{X})^2 = \sigma_0^2 + (E(X)-\hat{X})^2$

$= \sigma_\Delta^2 + 5^2$

误差传播定律

$\sigma_Y^2 = F_Y D_X F_Y^T = [1\ 0\ 1]\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 5$

$\sigma_Z^2 = F_Z D_X F_Z^T = [0\ 2\ -1]\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = 14$

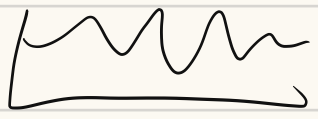
$\sigma_{YZ} = F_Y D_X F_Z^T = [1\ 0\ 1]\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = -7$

$\sigma_{YZ}^2 = 49$

1.6 随机过程

$X(t), t \in T$ 取值—状态空间

相互有关



1.7 随机过程，统计特性 有个计算

一维：概率分布 $F_X(x,t) = P\{X(t) \le x\}$

密度 $P_X(x,t) = \frac{\partial F_X(x,t)}{\partial x}$

$Y(t) = g(X,t)$ t看作常数

反：$h(y,t) = X$ 则 $f_Y(y,t) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|$

若 $Y(t_0) = 0$ 则 $f_Y(y,t_0) = \delta(y)$

当 $t = (k+\frac{1}{2})\frac{\pi}{\omega_0}$ $f_Y(y, \pm(k+\frac{1}{2})\frac{\pi}{\omega_0}) = \delta(y)$

二维：$f_X(x_1 x_2 t_1 t_2) = \frac{\partial^2 F_X(\quad)}{\partial x_1 \partial x_2}$

- 1.7 随机过程的统计描述
  - 1.7.1随机过程的概率分布
  - 1.7.2随机过程的数字特征
- 1.8平稳随机过程
  - 1.8.1严格平稳随机过程
  - 1.8.2 广义平稳随机过程
  - 1.8.3 平均功率与功率谱密度
- 1.9随机过程的各态历经性
- 1.10典型的随机过程
  - 1.10.1白噪声过程
  - 1.10.2高斯过程
  - 1.10.3高斯白噪声
  - 1.10.4随机常数
  - 1.10.5高斯-马尔科夫过程
  - 1.10.6随机游走过程
  - 1.10.7随机斜坡过程

期望 均方 方差

$\mu_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x P_X(x,t)\,dx$ 性质：$C_1(t)$ 中 t 看成常数就好了

$\sigma_X^2(t) = E\{X^2(t)\} - \mu_X^2(t) = E\{(X-\mu_X)^2\}$

时刻状态 相关函数

$R(t_i, t_j) = E\{X(t_i)X(t_j)\} = \iint dx_i dx_j$

相关函数 $\xrightarrow{\text{期望}=0}$ 协方差函数 $Cov_X(t_i,t_j) = E\{X(t_i)X(t_j)\} - \mu_X(t_i)\mu_X(t_j)$ 期望乘积

$= R(t_i, t_j)$

相关系数 $\rho(t_i,t_j) = \frac{Cov_X(t_i,t_j)}{\sigma_X(t_i)\sigma_X(t_j)} = 0 \iff$ 不相关 随机独立

1.8 平稳随机过程

平稳：时间平移 τ，N维 $f(t)$ 不变（概率密）

$P_x(x,t) = P_x(x, t+\tau)$

只与 Δt 有关即 $t_1 - t_2$

$\left\{ \begin{array}{l} P(x,t) \\ \mu_x \\ \sigma_x \end{array} \right.$ 与时间无关 $t_1 - t_2$

广义：特征值与 t_{start} 无关 对P无要求

$\left\{ \begin{array}{l} \mu_x \quad \sigma_x^2 \\ R_x(\Delta t) \\ Cov_x(\Delta t) = R_x(\Delta t) - \mu_x^2 \\ \rho(\Delta t) \end{array} \right.$ 只与 Δt 有关

例）

总：平+2阶矩=宽

离散：$\left\{ \begin{array}{l} Cov(\Delta n) = \frac{1}{N-\Delta n} \sum (x_i - \bar{x})(x_{i+\Delta n} - \bar{x}) \\ \rho = \frac{Cov(\Delta n)}{\sigma_x^2} \end{array} \right.$

平稳：平均功率

$\Psi = E[X^2(t)] = R_x(0)$ 当

平均功率：$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} E[X^2(t)] dt$

$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(\tau) e^{-\omega \tau} d\tau$ 傅立叶

1.9 各态历经性（一个样本总）

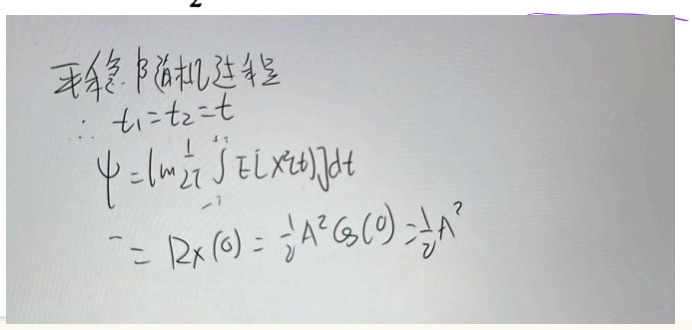
$\mu_x = \lim_{T} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} X(t) dt$

例1.4. 信号 $X(t, \varphi)$ φ 为随机变量 试求均值 求均值 方差 自相关

主观题 10分 设置

求平均功率

某随机过程的相关函数为 $R_X(t_1, t_2) = \frac{1}{2} A^2 \cos \omega_0 (t_1 - t_2)$，求这个随机过程的平均功率（均方值）。



2025/4/17 57

$\sigma_x^2(n) = E\{X^2(n)\} - \mu_x^2(n)$

$= \int_{-\pi}^{\pi} A^2 \cos^2(\omega_0 n + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi$

$= \frac{A^2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(\varphi + \omega_0 n) d\varphi$

$= \frac{A^2}{8\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(2\varphi + 2\omega_0 n) + 1] d(2\varphi)$

$= \frac{A^2}{8\pi} [\sin(2\varphi + 2\omega_0 n)|_{-\pi}^{\pi} + 4\pi]$

$= \frac{A^2}{2}$

课后作业

1. 什么是严格平稳随机过程？什么是宽平稳随机过程，相对于严格平稳随机过程，它放宽了什么条件？
2. 若随机过程X(t)为X(t)=At $-\infty < t < +\infty$，式中A为（0,1）上均匀分布的随机变量，求 $E[X(t)], R_X(t_1, t_2)$
3. 什么是方差和均方差，它们之间有什么异同？
4. 什么是各态历经性？
5. 平稳随机过程的平均功率与均方值和相关函数有什么关系？

$E[X(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x P_x(x) dx = \int_0^1 at \cdot da = \frac{1}{2} t$

$R_X(t_1, t_2) = E\{X(t_1) X(t_2)\}$

$= \int_0^1 at_1 \cdot at_2 \, da$

$= \frac{t_1 t_2}{3}$

① 都不可用于求 R_X

② 6 略

1.10 典型过程 1 白噪声 $R_e(t,\tau)=q^2\times\delta(t-\tau)=0$ $(t\neq\tau)$ 宽X

$S_e(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_e(\omega t)e^{-i\omega\tau}d\omega t=q^2$

2. 高斯过程

3 高斯白噪声 $R_X(X(t))$ 随机N维 $P_x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|D|^{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{(x-\mu)^T|D|^{-1}(x-\mu)}{2}}$

$E(X(t))=0$ $Cov_X(t_1,t_2)=R=0$ $\therefore f_X(x_1,x_N,t_1,t_N)=\prod\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{(-\frac{x_i^2}{2\sigma_i^2})}$

4. 随机常数：不随时间变化 $X(t)=X(t_0)$ $X'(t)=0$

均值 $E(XX)=\sigma^2$

$R_X(t_1,t_2)=\sigma^2$

5 随机游走：$\dot{X}=e(t)$ 宽X一阶导为白噪

$E(X^2(t))$

$R(e(t_1)e(t_2))=$

$R_X(t_1,t_2)=q^2\int_{t_0}^{t_2}$

随机游走 $t_2<t_1$ $R_X(t_1,t_2)$ (t_2-t_0) 布包

$t_2>t_1$ $R_X(t_2,t_1)$ (t_1-t_0) 非平稳

6. Gauss 马科夫 $\dot{X}(t)+\beta X(t)=e(t)$ $E(X^2(t))=\frac{q^2}{2\beta}$

$R_X=$

7. 随机斜坡 $X''(t)=0$ $E(X_1')=E[X_0^2]t^2$

均值

$R(\ )=E(X^2)t_1t_2$

随游走

马科夫 $\dot{X}(t)+\beta(t)=e(t)$ $\frac{q^2}{2\beta}t$

第二章：参数估计方法

$\hat{Z}_1=Z_0=\alpha+t\beta+\varepsilon$

2.1 数学模型

$P=\sqrt{(X-X)^2+(\ldots)+Z)}+\Delta z$

在 $X^*=[x^*\ y^*\ z^*\ t^*]$ 处线性化

线性化：$f(X^*)+(\frac{df}{dx})(X-X^*)$

章节安排

2.1 参数估计问题的数学模型
2.1.1 数学模型的建立
2.1.2 函数模型的线性化
2.2 最小二乘估计
2.2.1 最小二乘估计
2.2.2 附有约束条件的最小二乘估计
2.2.3 最小二乘估计的迭代计算
2.2.4 算例分析
2.3 递推最小二乘估计
2.3.1 递推最小二乘估计的推导
2.3.2 计算流程
2.3.3 算例分析
2.4 极大似然估计
2.4.1 极大似然估计
2.4.2 算例分析
2.5 极大验后估计
2.5.1 极大验后估计
2.5.2 算例分析
2.6 最小方差估计
2.6.1 最小方差估计
2.6.2 线性最小方差估计
2.7 贝叶斯估计
2.8 参数估计方法的相互关系

2.2 最小二乘估计

$V^TWV=min$ $W=\sigma_0^2D^{-1}$ $Z=HX+\Delta$

别名: $Var = \sigma^2 (B^T P B)^{-1}$

别名: $\hat{\sigma} = \frac{V^T P V}{n-n}$

$Var = \hat{\sigma} (B^T P B)^{-1}$

迭代减小线性化误差

2.3 递推最小二乘

$V_{k+1} = H_{k+1}\hat{X} - Z_{k+1}$ W_{k+1}

$\hat{X}_{k+1} = (H_{k+1}^T W_{k+1} H_{k+1})^{-1} \square_{k+1}$

Q、$\hat{\sigma}_0^2$ 参数

真 估 真误

$Z = H X + \Delta$ W

$n\times 1$ $n\times u$ $u\times 1$ $n\times 1$ $n\times n$

① 维数.

② 估计准则 $V^T W V = min$

③ 推导 $\hat{x}$ $\frac{\partial V^T W V}{\partial \hat{x}} = 0$ $= 2V^T W H = 0$

$V = H\hat{X} - Z$

$2V^T W H = 0$

$H^T W V = 0$

$H^T W (H\hat{x} - Z) = 0$

$\hat{x} = (H^T W H)^{-1} H^T W Z$

④ $E(\hat{x}) = (H^T W H)^{-1} H^T W E(Z)$

$= (H^T W H)^{-1} H^T W H E(X)$

$= E(X)$.

⑤ $D(\hat{x}) = (H^T W H)^{-1} \cdot H^T W D(Z) \left(H^T W H^T H^T W\right)^T$

$= (H^T W H)^{-1} H^T W \sigma_0^2 W^{-1} W^T H (H^T W H)^{-T}$

$= \sigma_0^2 \cdot [(H^T W T)^{-1} H^T W H (H^T W H)^T]$

$= \sigma_0^2 \cdot (H^T W H)^{-1}$

⑥ $\hat{\sigma}_0^2$

2.4 极大似然估计 ML 已知观测值分布的先验. 模型定 求参数

改的分布 ← 等式替换

为未知的参数

补 概率密度

定理 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty<x<\infty$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x)>0$ (或恒有 $g'(x)<0$), 则 $Y=g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X[h(y)]\,|h'(y)|, & \alpha<y<\beta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad (5.2)$$

其中 $\alpha=\min\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $\beta=\max\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数.

n维正态: $P(Z|M, D_Z) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |D_Z|^{\frac{1}{2}}} e^{\left[-\frac{1}{2}(Z-M_Z)^T D_Z^{-1} (Z-M_Z)\right]}$

极大似然、最大似然、

例2.9

$L(\mu, \sigma^2) = \prod \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma}} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}\sigma^n} e^{-\frac{\sum(x-\mu)^2}{2\sigma}}$

对数似然: $l = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{\sum(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}$

$\frac{\partial l}{\partial \mu} = \frac{n}{\sum}(x_i-\mu) = 0$ $\hat{\mu} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{X}$

$\frac{\partial l}{\partial \sigma^2} \Rightarrow -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum(z-\mu)^2 = 0$

$= \frac{1}{n}\sum(z-\mu)^2$

$= \frac{1}{n}\sum(z-\bar{z})^2$

错因是对 σ^2 整体求导

整体 σ^2 求 回代

无偏性: $E(\hat{\mu}) = \mu$ $E(\sigma^2) = \frac{1}{n}E(\sum(z-\bar{z})^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$

多一步

则 $\sigma^2 = \frac{n}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(z_i-\mu)^2$

例2.10.

$L = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|D_0|^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{1}{2}(Z-HX)^T \cdot D_0^{-1}(Z-HX)}$ ($Z-HX+\Delta$)

常

$-\frac{1}{2}(Z-HX)^T D_0^{-1}(Z-HX)$ min 求

$H^T D_0^{-1}(Z-HX) = 0$

$X = (H^T D_0^{-1} H)^{-1} H^T D_0^{-1} Z$

△正态时, X为最小二乘解

$f(x|\theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, 0<x<1 \\ 0, \quad \text{其他} \end{cases}$ $P(X|\theta) = \begin{cases} (\theta+1)^n \cdot \prod x_i^\theta & 0<x_i<1 \\ 0, & else \end{cases}$

其中 $\theta>1$，是未知参数。$X_1, X_1, \cdots X_i$ 是来自总体 x 的样本，且相互随机独立。用最大似然估计法求 θ 的估计量。

$L(\theta) = \ln$

1 写出似然函数
2 对似然函数取对数，并整理
3 求导数
4 解似然函数

$$\ln L(\theta) = n\ln(\theta+1) + \theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{\ln L(\theta)}{\partial\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum\ln x_i = 0 \Rightarrow \theta = \frac{-n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i} - 1$$

以上 小二乘 最似然.. 未用先验信息☆

2.5 极大验后估计 MAP

$$\hat{\mu}_X = E(X/Y) = \mu_X + \sigma_{XY}\sigma_Y^{-2}(y-\mu_Y)$$

$$\hat{\sigma}_X^2 = D(X/Y) = \sigma_X^2 - \sigma_{XY}\sigma_Y^{-2}\sigma_{YX}$$

← 观测值条件

$$\ln[L\,P(z|x)P(x)] \propto P(x|z) = \frac{P(z|x)P_X(x)}{P_Z(z)}$$

max 即可求得

↑ 参数 验后概率

core例：$Z=HX+\Delta$ $\Delta\sim N(0,D_\Delta)$ $X\sim N_n(\mu_X, D_X)$ 线性 两个正态.

验后：$P(X|Z) = \sim\exp\{-\frac{1}{2}(X-\mu_{X/Z})^T D_{X/Z}^{-1}(X-\mu_{X/Z})\}$

min

$$Z = [H \quad I]\begin{bmatrix}X\\ \Delta\end{bmatrix}$$

$$\mu_Z = E(Z) = H\mu_X \qquad D_{ZX} = HD_X \qquad D_Z = HD_XH^T + D_\Delta$$

例1/2：似 $\theta^n e^{-\theta\sum z}$

$$\ln(\text{似}) = n\ln\theta - \theta\sum z \to 0$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum z \quad \therefore \hat{\theta} = \frac{n}{\sum z}$$

$P(z|\theta)P(\theta)$

共轭先验

例3：

小二乘　　极值的　　验证：得到且知整后

题型：　　非贝叶斯

课堂练习（10分）

设 Z 服从二项分布，即 $Z\sim B(N,p)$，且 N 已知，p 为未知参数，p 的先验分布为 0 到 1 的均匀分布，即 $p\sim U(0,1)$。现在有 l 个独立样本：$\mathbf{z}=[z_1 \quad z_2 \quad \cdots \quad z_l]$

(1) 给出分布律 $P(Z=z_i|p)$ 和 $P(\mathbf{Z}=\mathbf{z}|p)$

(2) 求联合分布律 $P(\mathbf{Z}=\mathbf{z},p)$。

(3) 求 p 的极大验后估计。

2.(1) $P(z=z_i|p)=C_N^{z_i}p^{z_i}(1-p)^{N-z_i}$

$P(\mathbf{z}=\mathbf{z}|p)=p^{\sum_{i=1}^{l}z_i}\cdot(1-p)^{\sum_{i=1}^{l}(N-z_i)}\cdot\prod_{i=1}^{l}C_N^{z_i}$

(2) $P(\mathbf{z}=\mathbf{z},p)=P(\mathbf{z}=\mathbf{z}|p)\cdot P(p)$

$P(p)=\begin{cases}1 & 0<p<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$\therefore P(\mathbf{z}=\mathbf{z},p)=\begin{cases}p^{\sum_{i=1}^{l}z_i}\cdot(1-p)^{\sum_{i=1}^{l}(N-z_i)}\cdot\prod_{i=1}^{l}C_N^{z_i}, & 0<p<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(3) $0<p<1$

$\ln P(\mathbf{z}=\mathbf{z},p)=\sum_{i=1}^{l}z_i\ln p+\sum_{i=1}^{l}(N-z_i)\ln(1-p)+\sum_{i=1}^{l}\ln C_N^{z_i}=\max$

$\frac{\partial\ln P(\mathbf{z}=\mathbf{z},p)}{\partial p}=\frac{1}{p}\cdot\sum_{i=1}^{l}z_i-\frac{1}{1-p}\cdot\sum_{i=1}^{l}(N-z_i)=0$

$\Rightarrow\quad\hat{p}=\frac{\sum_{i=1}^{l}z_i}{l\cdot N}=\frac{\bar{z}}{N}$

$P(z=z_i|p)=C_N^{z_i}p^{z_i}(1-p)^{N-z_i}$

$P(\mathbf{z}=\mathbf{z}|p)$

(1) $f(p)=\begin{cases}1, & (0,1)\\ 0, & \text{else}\end{cases}$ 非贝叶斯

$P(z=z_i|p)=C_N^{z_i}p^{z_i}(1-p)^{N-z_i}\quad P(\mathbf{z}=\mathbf{z}|p)$

$=\prod_{i=1}^{l}P(z=z_i|p)=\prod_{i=1}^{l}C_N^{z_i}p^{\sum z_i}(1-p)^{\sum(N-z_i)}$

(2) $P(\mathbf{z}=\mathbf{z},p)=P(\mathbf{z}=\mathbf{z}|p)\cdot f(p)$

$=\prod_{i=1}^{l}C_N^{z_i}p^{\sum z_i}(1-p)^{\sum(N-z_i)}\begin{cases}\prod_{i=1}^{l}C_N^{z_i}p^{\sum z_i}(1-p)^{\sum(N-z_i)}, & (0,1)\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

(3)

$\ln f(p)=\sum z_i\ln C_N+\sum z_i\ln p+\sum(N-z_i)\ln(1-p)$

$\frac{\partial\ln f(p)}{\partial p}=\frac{1}{p}\sum z-\frac{1}{1-p}(N-\bar{z})=0$

$p=\frac{\bar{z}}{N}$

2.6 最小方差估计 MMSE　是贝叶斯估计

预备知识：方差矩阵最小　$tr(AB)$　$trA>trB$，$\hat{x}$ 是 x 的估计

推导：最小均方差　$L_0(\hat{x})=E(\hat{x}-x)(\hat{x}-x)^T\ \min=tr(L_0(\hat{x}(z)))$

$\hat{x}_{mv}=E(x|z)$

对 $\hat{x}=A+Bz$ 估计，$tr(L_0(\hat{x}))$ 分别对 a、b 求偏导

⇓

a.

b.

作业1：

已知 X 的先验随机信息为 $\mu_X=2,\sigma_X=0.1$，现对 X 进行了独立同精度观测，观测值为 $[1.9\quad 2.2]^T$，观测中误差为 $\sigma_\Delta=0.2$。观测误差与 X 随机独立。求 X 的最小方差估计。

$Z=HX+\Delta$

解. 观测方程为

$$\begin{bmatrix}Z_1\\Z_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}X+\begin{bmatrix}\Delta_1\\\Delta_2\end{bmatrix}$$

这是一个线性方程，它的最小方差估计为

$$\hat{X}_{MV}=\mu_X+D_{X2}D_Z^{-1}(Z-\mu_2),$$

$$\sigma_{\hat{X}}^2=\sigma_X^2-D_{X2}D_Z^{-1}D_{ZX}.$$

将观测方程写为

$$Z=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\\Delta_1\\\Delta_2\end{bmatrix},X=\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\\Delta_1\\\Delta_2\end{bmatrix}$$

根据误差传播定律，可得

$$D_Z=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.01&0&0\\0&0.04&0\\0&0&0.04\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&0\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.05&0.01\\0.01&0.05\end{bmatrix},$$

$$D_{XZ}=\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.01&0&0\\0&0.04&0\\0&0&0.04\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&0\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.01&0.01\end{bmatrix}.$$

又因为

$$\mu_X=2,\mu_Z=\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix},$$

所以

$$\hat{X}_{MV}=2+\begin{bmatrix}0.01&0.01\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.05&0.01\\0.01&0.05\end{bmatrix}^{-1}\left(\begin{bmatrix}1.9\\2.2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}\right)=2.0167,$$

方差

$$\sigma_{\hat{X}}^2=0.01-\begin{bmatrix}0.01&0.01\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.05&0.01\\0.01&0.05\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0.01\\0.01\end{bmatrix}=0.00667.$$

2.7 贝叶斯估计

平方损失 = 最小方差

绝对值：中值

$\delta X=X-\hat{X}(Z)$

损失函数 $L(\delta X)=L(X,\hat{X}(Z))$

贝叶斯 min 二验后风险

极大验后

均匀指色：$r_{unif}(\hat{x}|z)=1-\int_{\hat{x}-\frac{\Delta}{2}}^{\hat{x}+\frac{\Delta}{2}} p(x|z)dx$

$\frac{r_{unif}(\hat{x}|z)}{d\hat{x}}=p\left((\hat{x}+\frac{\Delta}{2})|z\right)-p($

$p(x|z)|_{x=\hat{x}}=\min$

等价极大验后

问

某随机变量 Z 服从正态分布 $Z\sim N(\theta,1)$，其中 θ 是随机量，它的概率密度函数为 $f(\theta)=e^{-10(\theta-3)^2}$。现对 Z 进行独立观测，观测值 $z_1,\cdots,z_n$ 为独立同精度观测。设损失函数为均匀损失函数：

无先验等价于二

$$L(\theta,\hat{\theta}(Z))=\begin{cases}0, |\Delta\theta|\le\frac{\Delta}{2}\\ 1, |\Delta\theta|>\frac{\Delta}{2}\end{cases}$$

（1）给出 $p(z_1\ \cdots\ z_n|\theta)$ θ 和 $p(z_1\ \cdots\ z_n,\theta)$；

（2）给出贝叶斯估计风险的表达式；

（3）给出 θ 的贝叶斯估计。

2 参数估计方法的相互关系

武汉大学 Wuhan University

X、Z 均正态.

假设测量是独立同分布的高斯

Δ 先验(Z的方差)

X 有先验 Δ 也有(Z的方差)

估计方法	最小二乘	最大似然	最大验后	最小方差	线性最小方差	贝叶斯
已知条件	$E(Z)=HX$ $var(Z)=D$	$p(z/x)$	$p(z\|x)$ 和 $p(x)$	$E(X/Z)$	$E(X)$，$Cov(X,Z)$ 和 $Var(Z)$	$p(x\|z)$
估计准则	$v^TD^{-1}v=\min$	$p(z/x)=\max$	$p(x\|z)=\max$ or $p(z\|x)p(x)=\max$	$E[(\hat{X}-X)(\hat{X}-X)^T]=\min$	$\hat{X}=a+BZ$ 同时 $E[(\hat{X}-X)(\hat{X}-X)^T]=\min$	式 2.7.7
估计结果	$\hat{X}_{LS}=(H^TD^{-1}H)^{-1}H^TD^{-1}Z$	$\hat{X}_{ML}=\arg\max_x p(z/\hat{x})$	$\hat{X}_{MAP}=\arg\max_x p(\hat{x}/z)$	$\hat{X}_{MV}(Z)=E(X/Z)$	$\hat{X}_L=E(X)+Cov(X,Z)[Var(Z)]^{-1}(Z-E(Z))$	$\hat{X}_B=\arg\max_{\hat{X}} R_B(X,\hat{X})$ 平方损失函数 $\hat{X}_B=\hat{X}_{MV}$ 绝对值损失函数 $\hat{X}_B=\hat{X}_{med}$ 均匀损失函数 $\hat{X}_B=\hat{X}_{MAP}$
正态分布	$\hat{X}_{LS}=(H^TD^{-1}H)^{-1}H^TD^{-1}Z$	$\hat{X}_{LS}=(H^TD^{-1}H)^{-1}H^TD^{-1}Z$	$\hat{X}_{MAP}=E(X/Z)$	$\hat{X}_{MV}(Z)=E(X/Z)$	$\hat{X}_L(Z)=E(X/Z)$	$\hat{X}_B(Z)=E(X/Z)$
$Z=HX+\Delta$ $\Delta\sim N(0,D)$ $X\sim N(\mu_X,D_X)$	$\hat{X}_{LS}=(H^TD^{-1}H)^{-1}H^TD^{-1}Z$	$\hat{X}_{LS}=(H^TD^{-1}H)^{-1}H^TD^{-1}Z$	$\hat{X}_{MAP}=\mu_X+D_XH^T(HD_XH^T+D)^{-1}(Z-H\mu_X)$	$\hat{X}_{MV}=\mu_X+D_XH^T(HD_XH^T+D)^{-1}(Z-H\mu_X)$	$\hat{X}_L=\mu_X+D_XH^T(HD_XH^T+D)^{-1}(Z-H\mu_X)$	$\hat{X}_L=\mu_X+D_XH^T(HD_XH^T+D)^{-1}(Z-H\mu_X)$

小误差 众分布值 极大验后

验后期望

$D=D-$

$$R_B(X,\hat{X})=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}L(X,\hat{X})f(x,z)dxdz \qquad \hat{X}_B=\arg\min_{\hat{X}}\left(R_B(X,\hat{X})\right)$$

需要先验、贝叶、方差、大验后

第三章 线性动态系统

3.1 随机连续线性系统的数学模型
3.1.1 随机连续系统的数学模型
3.1.2 随机连续系统数学模型的线性化
3.1.3 算例分析
3.2 状态转移矩阵和随机连续线性系统的
3.2.1 状态转移矩阵
3.2.2 连续系统的解
3.2.3 算例分析
3.3 随机离散线性系统的数学模型
3.3.1 随机离散线性系统的函数模型
3.3.2 随机离散线性系统的随机模型
3.3.3 算例分析
3.4 线性动态系统的可控性与可测性
3.4.1 可控性
3.4.2 可测性
3.4.3 算例分析

3.1 数学模型

X：状态 $u(t)$控制 $e(t)$噪声

时不变过程：$\dot{X}(t)=AX(t)+Bu(t)+Ce(t)$

$\dot{X}(t)=AX(t)$ →

$\dot{X}(t)=AX(t)+Bu(t)+Ce(t)$

3.2 状态转移矩阵

core：$X(t)=\Phi(t,t_0)X(t_0)$ 唯一确定：$\dot{\Phi}=A(t)\Phi$

①解析法：齐次：$\Phi(t,t_0)=\Phi(t)=e^{At}=I+At+\frac{1}{2!}A^2t^2+\frac{1}{3!}A^3t^3+\cdots$

性质：

分段：$\Phi(t_2,t_0)=\Phi(t_2,t_1)\Phi(t_1,t_0)$

可逆：$\Phi(t,t_0)=\Phi^{-1}(t_0,t)$ 互逆过程

$\dot{\Phi}(t,t_0)=A(t)\Phi(t,t_0)$ $\Phi(t_0,t_0)=I$

3.2.1 状态转移矩阵

武汉大学 Wuhan University

一、解析法求状态转移矩阵

例 3.3 已知系统的状态方程为 $\dot{\mathbf{X}}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\mathbf{X}$，初始条件为 $\mathbf{X}(0)$，试求状态转移矩阵和状态方程的解。

$$\mathbf{\Phi}(t)=e^{\mathbf{A}t}=\mathbf{I}+\mathbf{A}t+\frac{1}{2!}\mathbf{A}^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}\mathbf{A}^kt^k+\cdots$$

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\qquad \mathbf{A}^2=\mathbf{A}^3=\cdots=\mathbf{A}^n=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$$

$$e^{\mathbf{A}t}=\mathbf{I}+\mathbf{A}t=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&t\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&t\\0&1\end{bmatrix}\qquad \mathbf{X}(t)=e^{\mathbf{A}t}\cdot\mathbf{X}(0)=\begin{bmatrix}1&t\\0&1\end{bmatrix}\cdot\mathbf{X}(0)$$

试着写出匀加速运动的状态方程和转移矩阵？

又行 匀加速

$$\begin{bmatrix}\dot{X}_1(t)\\\dot{X}_2(t)\\\dot{X}_3(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1(t)\\X_2(t)\\X_3(t)\end{bmatrix}$$

A

$\Phi(t,t_0)=I+At+\frac{1}{2!}A^2t=\begin{bmatrix}1&t&\frac{1}{2}t^2\\0&1&t\\0&0&1\end{bmatrix}$

一、解析法求：

例3-6

解Φ：解 $X_1(t)=$ $X_2(t)=$ $\begin{bmatrix}\quad\\\quad\end{bmatrix}\begin{matrix}X_1(t_0)\\X_2(t_0)\end{matrix}$

3.2.1 状态转移矩阵

一、解析法求状态转移矩阵

例3.6 已知 $\mathbf{X}(t_0)$，试给出连续时间系统 $\mathbf{X}'(t)=\begin{bmatrix}0&1\\0&-2\end{bmatrix}\mathbf{X}(t)$ 的解。

$$\dot{X}_1(t)=X_2(t)\quad ①$$
$$\dot{X}_2(t)=-2X_2(t)\quad ②$$

$$X_2(t)=e^{\int_{t_0}^{t}(-2)dt}X_2(t_0)=e^{-2(t-t_0)}X_2(t_0)\quad ③$$

$X_1(t)=e^{\int_{t_0}^{t}1\,dt}$

$=e^{(t-t_0)}X_1(t_0)$

$$\dot{X}_1(t)=e^{-2(t-t_0)}X_2(t_0)$$

$$X_1(t)=X_1(t_0)+\frac{1}{2}(1-e^{-2(t-t_0)})X_2(t_0)$$

$$X_1(t)=-\frac{1}{2}e^{-2(t-t_0)}X_2(t_0)+C$$

$$X_1(t_0)=-\frac{1}{2}X_2(t_0)+C$$

$$C=X_1(t_0)+\frac{1}{2}X_2(t_0)$$

$$\Phi(t,t_0)=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}(1-e^{-2(t-t_0)})\\0&e^{-2(t-t_0)}\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}(t)=\Phi(t,t_0)\mathbf{X}(t_0)$$

方法：①解 $\dot{X}_2(t)=f(t)X_2(t_0)$

②$X_1(t)=\int_{t_0}^{t}g(t)f(t)dt\,X_2(t_0)+C$

③C 此上式取 t_0 求出

④得 $\Phi(t,t_0)$

二、数值法求：多项积分 非齐次情形

已知：$\begin{cases} \dot{X}(t) = A(t)X(t) + B(t)u(t) + C(t)e(t) \\ X(t) = \Phi(t,t_0)X(t_0) \end{cases}$ $\Phi(t-t_0) = e^{A(t-t_0)}$

$= I + A(t-t_0) + \frac{1}{2!}A^2(t-t_0)^2 + \cdots$

$$X(t) = \Phi(t,t_0)X(t_0) + \int_{t_0}^{t}\Phi(t,\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau + \int_{t_0}^{t}\Phi(t,\tau)C(\tau)e(\tau)d\tau$$

(1) 令 $X(t) = \begin{bmatrix} s(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$ 且 $\dot{s}(t) = v(t)$ 设X，解微分方程

$$\dot{X}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}X(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}a + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}e(t)$$

·某系统的运动规律可以描述为 $\dot{v}(t) = a + e(t)$，其中 $v(t)$ 为运动速度，a 为控制输入(常量)，$e(t)$ 为零均值白噪声。

(1) 设位移和速度为状态量，将此运动规律描述为 $\dot{\mathbf{X}}(t)=\mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)+\mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t)+\mathbf{C}(t)\mathbf{e}(t)$ 的形式；

(2) 给出此状态方程的状态转移矩阵；

(3) 已知初始状态 $\mathbf{X}(t_0)$，给出此方程的解，表达为 $\mathbf{X}(t)=\mathbf{\Phi}(t,t_0)\mathbf{X}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\mathbf{\Phi}(t,\tau)\mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau)d\tau+\int_{t_0}^{t}\mathbf{\Phi}(t,\tau)\mathbf{C}(\tau)\mathbf{e}(\tau)d\tau$ 的形式，并计算出 $\int_{t_0}^{t}\mathbf{\Phi}(t,\tau)\mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau)d\tau$ 部分。

设状态量 $\boldsymbol{X} = [x \quad \dot{x}]^T$，那么

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A}\begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{B}a + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{C}e(t)$$

+ 2分

(2) 状态转移矩阵

$$\mathbf{\Phi}(t,t_0) = e^{A(t-t_0)} = \begin{bmatrix} 1 & t-t_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

+2分

(3) 解为

$$X(t) = \mathbf{\Phi}(t,t_0)X(t_0) + \int_{t_0}^{t}\mathbf{\Phi}(t,\tau)Ba\,d\tau + w$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & t-t_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}X(t_0) + \begin{bmatrix} \frac{(t-t_0)^2}{2} \\ t-t_0 \end{bmatrix}a + w$$

其中 $\int_{t_0}^{t}\mathbf{\Phi}(t,\tau)\mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau)d\tau = \begin{bmatrix} \frac{(t-t_0)^2}{2} \\ t-t_0 \end{bmatrix}a$

+1分

(2) $\Phi(t,t_0) = e^{A(t-t_0)} = I + At = \begin{bmatrix} 1 & t-t_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 写Φ

(3) $X(t) = \Phi(t,t_0)X(t_0) + \int_{t_0}^{t}\Phi(t,\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau + \int_{t_0}^{t}\Phi(t,\tau)C(\tau)e(\tau)d\tau = \begin{bmatrix} 1 & t-t_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}X(t_0) + \begin{bmatrix} a(t-t_0) \\ a(t-t_0) \end{bmatrix} + \int_{t_0}^{t}\begin{bmatrix} 1 & t-\tau \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}e(\tau)d\tau$ 写X

初：$\mathbf{X}(t_0) = \mathbf{X}_0$ 控制输入 $u(t)$ 和噪声 $e(t)$ 齐次微分方程用了解

$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)$ $\quad \mathbf{X}(t) = \mathbf{\Phi}(t,t_0)\mathbf{X}(t_0)$ $\quad \mathbf{\Phi}(t,t_0) = e^{\int_{t_0}^{t}A(\tau)d\tau} = I + At + \cdots$

时不变：$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$ $\quad \mathbf{X}(t) = \mathbf{\Phi}(t-t_0)\mathbf{X}(t_0)$ $\quad \mathbf{\Phi}(t-t_0) = e^{A\times(t-t_0)} = I + A(t-t_0) + \frac{1}{2!}A^2(t-t_0)^2 + \cdots$

$$\dot{\mathbf{X}}(t)=\mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)+\mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t)+\mathbf{C}(t)\mathbf{e}(t)$$

$$\mathbf{X}(t)=\mathbf{\Phi}(t,t_0)\mathbf{X}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\mathbf{\Phi}(t,\tau)\mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau)d\tau+\int_{t_0}^{t}\mathbf{\Phi}(t,\tau)\mathbf{C}(\tau)\mathbf{e}(\tau)d\tau$$

$X(k)=\phi_{k|k-1}X(k-1)+\Omega(k-1)+W(k-1)$

总结——离散系统

武汉大学 Wuhan University

$$\underset{n\times1}{X(k)}=\underset{n\times n}{\mathbf{\Phi}_{k,k-1}}\underset{n\times1}{X(k-1)}+\underset{n\times1}{\mathbf{\Omega}(k-1)}+\underset{n\times1}{\boldsymbol{w}(k-1)}$$

$$\underset{n\times1}{\Omega(k-1)}=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\mathbf{\Phi}(t_k,\tau)\mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau)d\tau$$

$$\mathbf{w}(k-1)=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\mathbf{\Phi}(t_k,\tau)\mathbf{C}(\tau)\mathbf{e}(\tau)d\tau$$

$$E[\mathbf{w}(k-1)]=0$$

$$\mathbf{D}_w(k-1)=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\mathbf{\Phi}(t_k,\tau)\mathbf{C}(\tau)\mathbf{D}_e(\tau)\mathbf{C}^T(\tau)\mathbf{\Phi}^T(t_k,\tau)d\tau$$

$$\mathbf{D}_w(k-1)=\mathbf{C}(t_{k-1})\mathbf{D}_e(t_{k-1})\mathbf{C}^T(t_{k-1})\Delta t$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{w}(k),\mathbf{w}(j)]=\mathbf{D}_w(k)\delta(k-j)$$

$$\mathbf{Z}(k)=\mathbf{H}_k\mathbf{X}(k)+\mathbf{\Delta}(k)$$

$$E[\mathbf{\Delta}(k)]=0$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{\Delta}(k)\mathbf{\Delta}(j)]=\mathbf{D}_\Delta(k)\delta(k-j)$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{w}(j),\mathbf{\Delta}(k)]=0$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{X}(j),\mathbf{\Delta}(k)]=0$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{X}(0),\mathbf{w}(k)]=0$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{X}(0),\mathbf{\Delta}(k)]=0$$

3.3 离散线性系统！

函数模型：$\underset{n\times1}{X}(k)=\underset{n\times n}{\phi}\underset{n\times1}{X}(k-1)+\underset{n\times1}{\Omega}(k-1)+\underset{n\times1}{W}(k-1)$ ← 经常常态

$Z(k)=H_kX$

随机模型：$D_w(k-1)=E(ww^T)$

$=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\phi(t_k,\tau)C(\tau)D_e(\tau)C^T(\tau)\phi(t_k,\tau)d\tau$

分析二个量：

例：$D_w=$

数学模型：① $\phi=e^{A(t-t_0)}=I+A(t-t_0)+\frac{1}{2!}A^2(t-t_0)^2\cdots$ ★

② $w(k-1)=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\phi(t_k,\tau)C(\tau)e(\tau)d\tau$ ★ $\dot{X}=\phi X+w$

③ $\Omega(k-1)=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\phi(t_k,\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau$ ★ $\dot{X}=\phi X+\Omega$

④ $D_w(k-1)=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\phi(t_k,\tau)C(\tau)D_e(\tau)C^T(\tau)\phi^T(t_k,\tau)d\tau\approx C(t_{k-1})D_e(t_{k-1})C(t_{k-1})\Delta t$

e域分析 状态 $\dot{X}(t)=A(t)X(t)+B(t)u(t)+C(t)e(t)$

分析：随机常数　　特性：均值函数 ★

随机游走　　相关函数

自适应

高斯-马尔科夫

随机斜坡：

求 $\phi(t_k,\tau)$ 一样的

$$W=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\phi(t_k-\tau)\underbrace{C}_{常}e(\tau)d\tau$$

例题

$$=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\phi(t_k-\tau)\underbrace{C(\tau)}_{常}\underbrace{D}_{常}e(\tau)\underbrace{C^{-1}(\tau)}_{常}\phi^{-1}(t_k,\tau)d\tau$$

U域分析

线性动态系统：

1. 可控：输入 $u(t)$，可以控制 X_1, X_2 的结果
2. 可观测：X_1 X_2 都可观测

可控条件：

可控性矩阵：C

$$\text{rank}[\underset{n\times p}{B}\mid\underset{n\times p}{AB}\mid A^2B\mid\cdots\mid\underset{n\times p}{A^{n-1}B}]=n \Longleftrightarrow \dot{X}(t)=AX(t)+BC(u)$$

$$\text{rank}[\phi^0\psi\mid\phi\psi\mid\phi^2\psi\mid\cdots\mid\phi^{k-1}\psi]=n \Longleftrightarrow X_k=\phi X_{k-1}+\psi u_{k-1}$$

① $n=?$ ② 解 $[B\mid AB\mid A^2B\cdots]$ ③ $\text{rank}=?\ n$

可测

可测矩阵

$$\begin{cases}\text{rank}(M)=\begin{bmatrix}H\\HA\\\cdots\\HA^{n-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}H\\H\phi\\\cdots\\H\phi^{k-1}\end{bmatrix}\\ \dot{X}=AX+Bu \quad X(k)=\phi X(k-1)+\psi u\\ Z(t)=HX(t)\end{cases}$$

不含 不含

① $n=?$ ② 解 $\begin{bmatrix}H\\HA\\HA^2\end{bmatrix}$ ③ $\text{rank}=?\ n$

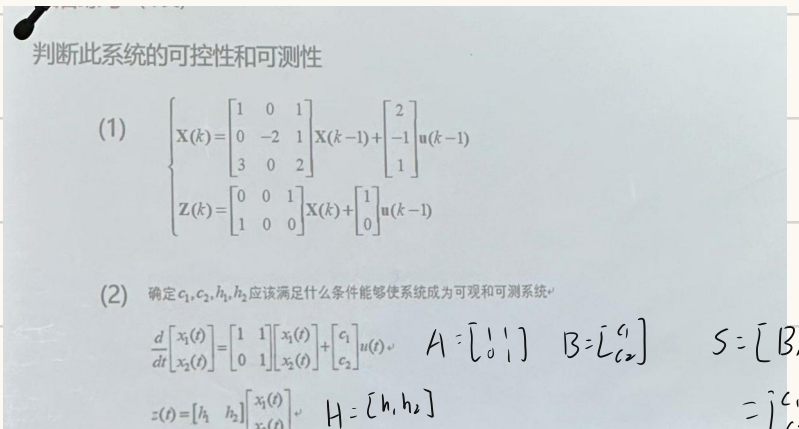
对于PPP

状态方程：

$$\begin{bmatrix}\dot{X}\\\dot{Y}\\\dot{Z}\\\dot{N}_1\\\vdots\\\dot{N}_L\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\quad\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\quad\end{bmatrix}$$

$(L+4)\times(L+4)$

观测方程



判断此系统的可控性和可测性

(1)
$$\begin{cases}X(k)=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&-2&1\\3&0&2\end{bmatrix}X(k-1)+\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}u(k-1)\\ Z(k)=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}X(k)+\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}u(k-1)\end{cases}$$

(2) 确定 c_1,c_2,h_1,h_2 应该满足什么条件能够使系统成为可观和可测系统

$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c_1\\c_2\end{bmatrix}u(t)$ $A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}c_1\\c_2\end{bmatrix}$ $S=[B,AB]$

$z(t)=\begin{bmatrix}h_1&h_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}$ $H=[h_1,h_2]$ $=\begin{bmatrix}c_1&c_1+c_2\\c_2&c_2\end{bmatrix}$ $c_2\neq0$

$$\begin{bmatrix}\phi_1\\ \phi_2\\ \vdots\\ \phi_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} h_{1x} & h_{1y} & h_{12} & & \\ h & h & h_1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ h & h & h & 1 & \\ & & & & \ddots \end{bmatrix}_{L\times(L+4)}\begin{bmatrix} & & \\ & & \\ Y & & \\ Z & & \\ N_r & & \\ \vdots & & \\ N_L & & \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} & \\ & \\ \delta_2 & \\ \vdots & \\ \delta_n & \end{bmatrix}$$

$$M=\begin{bmatrix} H \\ HA \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} h_1 & h_2 \\ h_1 & h_1+h_2 \end{bmatrix}\quad h_1\neq 0$$

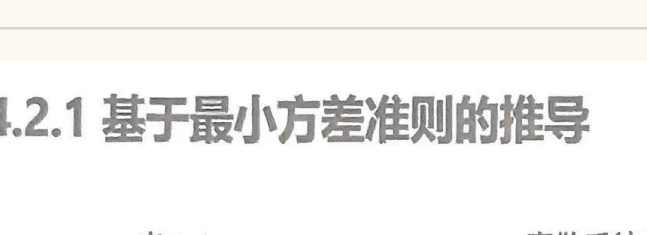
$n=7$ $\phi=I_{7\times 7}$ $H=[\quad]$

∴可测性矩阵: $M=\begin{bmatrix} H \\ H \\ \vdots \\ H \end{bmatrix}$ $\text{rank}(M)=L+L+4=7$

不可测;

第四章: 卡尔曼滤波

线性 离散 最优预测与评价



预测
测量更新

时间预测:

一步预测

$$\text{迭正: } \hat{X}(k,k-1)=\Phi_{k,k-1}\hat{X}(k-1)$$

$$D_{\hat{X}}(k,k-1)=\Phi_{k,k-1}D_{\hat{X}}(k-1)\Phi_{k,k-1}^{T}+D_W(k-1)$$

↙ 误差传播

$\hat{X}(k-1)$无偏 $=\hat{X}(k,k-1)$

观测更新 观测: $Z(k)=H_kX(k)+\Delta(k)$

则 $D_Z=H_kD_{\hat{X}}$

$D_{XZ}=$

4.2.1 基于最小方差准则的推导

武汉大学 Wuhan University

表 4.1　　离散系统 Kalman 滤波递推公式

一步预测	状态预测	$\hat{X}(k,\ k-1)\ =\ \Phi_{k,\ k-1}\hat{X}(k-1)$
	预测方差	$D_{\hat{X}}(k,\ k-1)\ =\ \Phi_{k,\ k-1}\ D_{\hat{X}}(k-1)\ \Phi_{k,\ k-1}^{\mathrm{T}}\ +\ D_w(k-1)$
测量更新	增益矩阵	① $K_k\ =\ D_{\hat{X}}(k,\ k-1)\ H_k^{\mathrm{T}}\ (H_k\ D_{\hat{X}}(k,\ k-1)\ H_k^{\mathrm{T}}\ +\ D_\Delta(k))^{-1}$ 小方差 ② $K_k\ =\ D_{\hat{X}}(k)\ H_k^{\mathrm{T}}\ D_\Delta^{-1}(k)$ ③ $K_k\ =\ (D_{\hat{X}}^{-1}(k,\ k-1)\ +\ H_k^{\mathrm{T}}\ D_\Delta^{-1}(k)\ H_k)^{-1}\ H_k^{\mathrm{T}}\ D_\Delta^{-1}(k)$ 小二乘
	新息序列	$V(k,\ k-1)\ =\ Z(k)\ -\ H_k\hat{X}(k,\ k-1)$
	状态滤波	$\hat{X}(k)\ =\ \hat{X}(k,\ k-1)\ +\ K_kV(k,\ k-1)$
	滤波方差	① $D_{\hat{X}}(k)\ =\ (I\ -\ K_k\ H_k)\ D_{\hat{X}}(k,\ k-1)$ ② $D_{\hat{X}}(k)\ =\ (I\ -\ K_k\ H_k)\ D_{\hat{X}}(k,\ k-1)\ (I\ -\ K_k\ H_k)^{\mathrm{T}}\ +\ K_k\ D_\Delta(k)\ K_k^{\mathrm{T}}$ 如定 ③ $D_{\hat{X}}^{-1}(k)\ =\ D_{\hat{X}}^{-1}(k,\ k-1)\ +\ H_k^{\mathrm{T}}\ D_\Delta^{-1}(k)\ H_k$

总结——离散系统

武漢大学 Wuhan University

$$X(k)=\underset{n\times 1}{\Phi_{k,k-1}}\ \underset{n\times 1}{X(k-1)}+\underset{n\times 1}{\Omega(k-1)}+\underset{n\times 1}{w(k-1)}$$

$$\underset{n\times 1}{\Omega(k-1)}=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\Phi(t_k,\tau)\mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau)d\tau$$

$$\mathbf{w}(\mathrm{k}-1)=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\Phi(t_k,\tau)\mathbf{C}(\tau)\mathbf{e}(\tau)d\tau$$

$$E[\mathbf{w}(k-1)]=0$$

$$\mathbf{D}_{\mathrm{w}}(\mathrm{k}\text{-}1)=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\Phi(t_k,\tau)\mathbf{C}(\tau)\mathbf{D}_e(\tau)\mathbf{C}^T(\tau)\Phi^T(t_k,\tau)d\tau$$

$$\mathbf{D}_{\mathrm{w}}(\mathrm{k}\text{-}1)=\mathbf{C}(t_{k-1})\mathbf{D}_e(t_{k-1})\mathbf{C}^T(t_{k-1})\Delta t$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{w}(k),\mathbf{w}(j)]=\mathbf{D}_{\mathrm{w}}(\mathrm{k})\delta(k-j)$$

$$\mathbf{Z}(k)=\mathbf{H}_k\ \mathbf{X}(k)+\Delta(k)$$

$$E[\Delta(k)]=0$$

$$\mathrm{cov}[\Delta(k)\Delta(j)]=\mathbf{D}_\Delta(k)\delta(k-j)$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{w}(j),\Delta(k)]=0$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{X}(j),\Delta(k)]=0$$

$$\mathrm{cov}[\mathbf{X}(0),\mathbf{w}(k)]=0$$

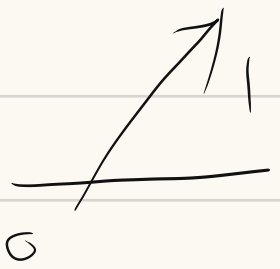
$$\mathrm{cov}[\mathbf{X}(0),\Delta(k)]=0$$

有外部输入时：

除：$\hat{X}(k|k-1)=\Phi_{k|k-1}\hat{X}(k-1)+\Omega(k-1)$ 其他不变

例：$\hat{X}(1,0)=\hat{X}(0)=20.0$

$D_{\hat{X}}(1,0)=0.01+0.09=0.1$



$$\hat{X}(1)=\hat{X}(1,0)+KV=\hat{X}(1,0)+K(Z(1)-Z(1,0))=20+K(20.7-\hat{X}(1,0))=20.5$$

（$Z(1)=20.7$，$Z(1,0)=\hat{X}(1,0)=20.0$）

$K=D_{\hat{X}}(1,0)(D_{\hat{X}}(1,0)+D_\Delta(1))^{-1}$

$K=0.1(0.1+0.04)^{-1}=0.714$　　0.7

$v_x =$

船舶题：

$$X(t) = [X(t)\ Y(t)\ Z(t)\ \dot{X}(t)\ \dot{Y}(t)\ \dot{Z}(t)]^T$$

$$\dot{X}(t) = A(t)X(t) + C(t)e(t)$$

6×1　6×6　6×1

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 1 & 0 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & 0 \\ & & & & & 0 \\ 0 & - & - & - & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad C(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \quad e(t) = \begin{bmatrix} e_x \\ e_y \\ e_z \end{bmatrix} = \vec{p}(t)$$

$$\Phi = I + At = I + \begin{bmatrix} 0 & \Delta t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \Delta t \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & t_k & & \\ & 1 & & & t_k & \\ & & 1 & & & t_k \\ & & & 1 & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$w(k-1) =$　　$D_w(k-1) =$

$$Z = HX + \Delta$$

：时间预测

五、改进卡尔曼

5.1.1　观测物体运时的逐次更新：标量

$X =$　$\Phi X + w$　　$Z = HX + \Delta$

$V =$　　$K =$　　$D =$

5.1.2　观测相关时的逐次更新：无：

Cholesky分解：　$D_\Delta(k) = L \cdot L^T$

$L^{-1}Z = L^{-1}HX + L^{-1}\Delta$　噪声 Yes

5.2 扩展的卡尔曼滤波 非线性：微分形 观测方程 不考虑误差

扩展到 u、e：

$$\dot{X}(t)=g[X(t),u(t),e(t)]$$

相同预测： 微分方

$$\dot{X}(t)=A(t)X(t)+G(t)+C(t)e(t)$$

$$=g[\dot{X}(t)\ u(t)\ 0] \longrightarrow G(t)$$

初值为上一时刻估值

$$+\left.\frac{\partial g}{\partial X(t)}\right|_{X(t)=\hat{X}(k-1)}[X(t)-\hat{X}(k-1)] \leftarrow A(t)$$

$$+\left.\frac{\partial g}{\partial e(t)}\right|_{X(t)=\hat{X}(k-1)}e(t) \leftarrow C(t)$$

$$=AX+G_{残余}+Ce$$

$$\hat{X}(k,k-1)=\Phi\hat{X}(k-1)+\Omega(k-1)$$

测量更新 观测方 $Z(k)=F[X(k)]+\Delta(k)$ 线性化

$$=F[\hat{X}(k)]+\left.\frac{\partial F}{\partial X}\right|_{\hat{X}(k)}[X(k)-\hat{X}(k)]+F[\hat{X}(k)]+\Delta(k)$$

$$\Rightarrow \underbrace{Z(k)-\{F[\hat{X}(k)]-H(k)\hat{X}(k)\}}_{Z(k)}=H_kX(k)+\Delta(k)$$

*代表上一次迭

$$\left(\left.\frac{\partial F}{\partial X(k)}\right|_{X=\hat{X}}=H\right.$$

$$\hat{X}(k)=\hat{X}(k,k-1)$$

$$V=Z(k)-HX$$

$$=\{\quad\}-HX$$ 没了

$$V(k)=Z(k)-F(\hat{X}(k,k-1))$$

5.2.1 逐步递推的扩展卡

4.2.1 基于最小方差准则的推导

武汉大学 Wuhan University

表 4.1 离散系统 Kalman 滤波递推公式

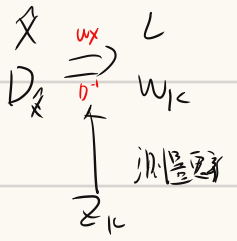
一步预测	状态预测	$\hat{X}(k,k-1)=\Phi_{k,k-1}\hat{X}(k-1)$
	预测方差	$D_{\hat{X}}(k,k-1)=\Phi_{k,k-1}D_{\hat{X}}(k-1)\Phi_{k,k-1}^{T}+D_w(k-1)$
测量更新	增益矩阵	① $K_k=D_{\hat{X}}(k,k-1)H_k^{T}(H_kD_{\hat{X}}(k,k-1)H_k^{T}+D_\Delta(k))^{-1}$ 小方差 → 逐次后：$\frac{D_{\hat{X}}(k,k-1)h(k)^{T}}{h(k)D_{\hat{X}}(k,k-1)h(k)^{T}+d_\Delta(k)}$
		② $K_k=D_{\hat{X}}(k)H_k^{T}D_\Delta^{-1}(k)$
		③ $K_k=(D_{\hat{X}}^{-1}(k,k-1)+H_k^{T}D_\Delta^{-1}(k)H_k)^{-1}H_k^{T}D_\Delta^{-1}(k)$ 小二乘
	新息序列	$V(k,k-1)=Z(k)-H_k\hat{X}(k,k-1)$
	状态滤波	$\hat{X}(k)=\hat{X}(k,k-1)+K_kV(k,k-1)$ → $X(k)=X(k,k-1)+K_kV(k,k-1)$
	滤波方差	① $D_{\hat{X}}(k)=(I-K_kH_k)D_{\hat{X}}(k,k-1)$
		② $D_{\hat{X}}(k)=(I-K_kH_k)D_{\hat{X}}(k,k-1)(I-K_kH_k)^{T}+K_kD_\Delta(k)K_k^{T}$ 如定
		③ $D_{\hat{X}}^{-1}(k)=D_{\hat{X}}^{-1}(k,k-1)+H_k^{T}D_\Delta^{-1}(k)H_k$

$D_{\hat{X}}(k)$:

5.3 递推滤波：观测值完全不知 $\hat{X}(0)=\text{random}$ $D_{\hat{X}}(0)\to\infty$ core：启动滤波

#define 增益矩阵：$W_k = D_{\hat{X}}^{-1}(k)$

#define 观测：$L_k = W_k \hat{X}(k)$



时间预测

★下面$\Phi_{k,k-1}$的方向是$\Phi_{k,k+1}^{-1}$ $\Phi_{k-1,k}$

老滤波公式：

$$W_{k,k-1}=D_{\hat{X}}(k,k-1)^{-1}=\left[\Phi_{k,k-1}D_{\hat{X}}(k-1)\Phi_{k,k-1}^{T}+D_W(k-1)\right]^{-1}$$

老滤波了　　$M_{k-1}^{-1}=\Phi W \Phi$

①

$M=$

$N=$

$\begin{cases} L_{k,k-1} \\ W_{k,k-1}= \end{cases}$

$$M_{k-1}=\Phi W_{k-1}\Phi=\Phi D_{\hat{X}}^{-1}(0)\Phi$$

$$N_{k-1}=M_{k-1}\left[D_W^{-1}+M_{k-1}\right]^{-1}$$

$$L_{k,k-1}=(1-N_{k-1})\Phi^{T}L_{k-1}=W_{k-1}\hat{X}(0)$$

$$W_{k,k-1}=(1-N_{k-1})M_{k-1}$$

测值更新

观测　$Z(k)=H_k X(k)+\delta(k)$

更新　$\hat{X}(k,k-1)=X(k)+\delta X(k,k-1)$

最小二乘　$\begin{cases} W_k = W_{k-1}+H_k^{T}D_\delta^{-1}(k)H_k \\ L_k = W_{k-1}\hat{X}(k,k-1)+H_k^{T}D_\delta^{-1}(k)Z(k) \end{cases}$

$L_{k,k-1}$

折分出 $\hat{X}_k$

②

$\begin{cases} L_k=L_{k,k-1}+H_k^{T}D_\delta^{-1}(k)Z(k) \\ W_k=W_{k,k-1}+H_k^{T}D_\delta^{-1}(k)H_k \end{cases}$

$\hat{X}(k)=W_k^{-1}L_k$

$D_{\hat{X}}(k)$

$\Phi_{k+1,k}=\Phi_{k,k-1}^{-1}=0.5^{-1}$　$\hat{X}(0)=1 \Rightarrow L_0=\hat{X}(0)\cdot W_0=0$

$H=1$　$D_{\hat{X}}(0)=\infty \Rightarrow W_0=0$

$D_W=0.1$

$D_\delta=0.2$

七=归0

预测　$M_0=\Phi^{-1}W_0\Phi^{-1}=0$

$N_0=M\left[D_W^{-1}+M_0\right]^{-1}=0$

$L_{1,0}=(1-N_0)\Phi^{-1}L_0=0$

$W_{1,0}=(I-N_0)M_0=0$

更新：$L_1=L_{1,0}+H^{T}D_\delta^{-1}Z(1)=12.5$

$W_1=W_{1,0}+H^{T}D_\delta^{-1}H=5$

$\hat{X}=W_1^{-1}L_1=2.5$

$D_{\hat{X}1}=W_1^{-1}=0.2$

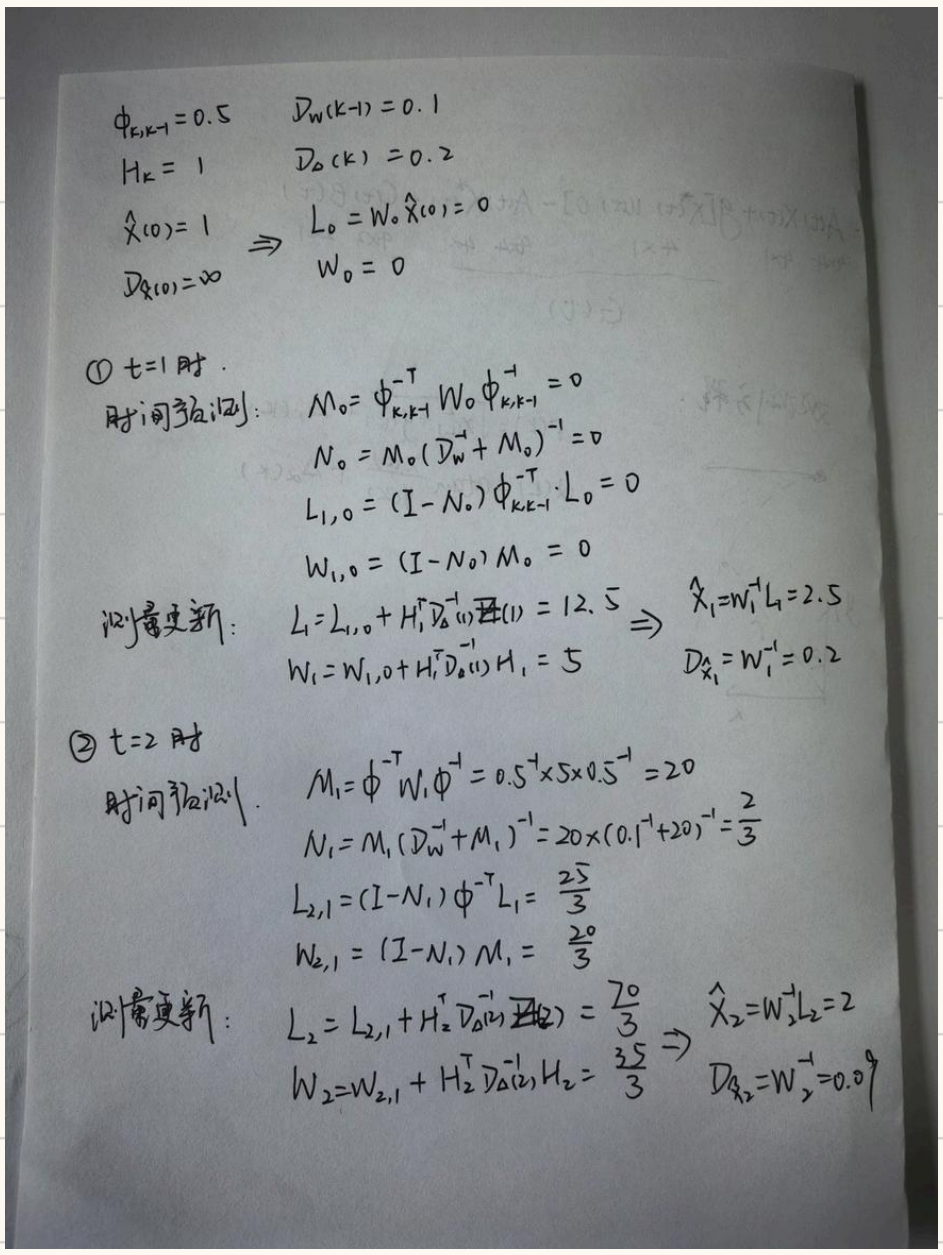
七=2归：

预测：$M_1=\Phi^{-1}W_1\Phi^{-1}=0.5^{-1}\times 5\times 0.5^{-1}=20$

有系统

$$x(k)=0.5x_1(k\text{-}1)+w(k-1)$$
$$z(k)=x(k)+\Delta(k)$$

其中 $w(k-1)$ 和 $\Delta(k)$ 均为零均值白噪声，且互不相关，且有 $\sigma^2_w=0.1,\sigma^2_\Delta=0.2$；设 $x(0)=1$，由于对初值不确定，所以设 $\mathbf{D}_{\hat{x}}(0)=\infty$。用信息滤波求 $z(1)=2.5$，$z(2)=3.0$ 的状态的滤波值。



$N_1=M_1[D_w^{-1}+M_1]^{-1}=20[0.1^{-1}+20]^{-1}=\frac{2}{3}$

$L_{2,1}=(I-N_1)\phi^{-T}L_1=\frac{1}{3}\times2\times12.5=\frac{25}{3}$

$W_{2,1}=(I-N_1)M_1=\frac{1}{3}\times20=\frac{20}{3}$

更新 $L_2=L_{2,1}+H^TD_\Delta^{-1}z(2)=\frac{70}{3}$

$W_2=W_{2,1}+H^TD_\Delta^{-1}H=\frac{35}{3}$

* 矩阵别抄错，
* 头上是 -1 还是 trans
* ϕ 是 ϕ^{-1}

对于多操作
- 5.5 平方根滤波、
- 5.6 UDU
- 5.7 平方根信息滤波

Q x_2 范数在变.

非标准模型卡

一、系统噪与观测噪相关

$$X=\phi X+w$$
$$Z=HX+\Delta$$

ow 相关引入 S、D_X 做变

二、系统噪有色：一阶高斯 $\dot{\eta}(t)=-\beta\eta(t)+e(t)$

干扰噪声的色：　　噪声各态历观测：

$$\dot{X}_E(t) = A_E(t)X_E(t) + C_E(t)e(t)$$

此处 $\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{V} \end{bmatrix}$：

$$Z(k) = H_{k,E}X_E(k) + \Delta(k)$$

此处 $H_{k,E} = [H_k, 0]$

$$\left.\begin{array}{l} X \\ Z(t) = H(t)X(t) + V(t) \end{array}\right\}$$ 相同

- $\vec{X} = \hat{X} - X$

$rms = \sqrt{\frac{\sum \hat{X}^2}{m}} = \varepsilon^2 + \delta^2$ 系统干扰：

$$\dot{V}(t) = H_V V(t) + \sigma(t)$$

$$V(k) = \phi'_{t_k, t_{k-1}} V(k-1) + \sigma(k-1)$$

$$\Downarrow$$

$$Z(k) = H_k X(k) + \phi' V(k-1) + \sigma(k-1)$$

$$Z(k-1) = H X + V$$

$$\phi'' \quad \phi' \quad \phi$$

$$\Downarrow$$

$$\Delta Z(k) = [H - \phi' H \phi^{-1}]X + \underbrace{\quad}_{\Delta'(k)}$$

$\underbrace{\quad}_{H'_k}$

此时 σ' 195 $w(k-1)$ 被用一步

得到 $S_k =$

判断的题，练习题☆（30）填 logic 是/否判

计算题 （70-80）

附录：些公式推导：

$\dot{X} = AX(t) + Bu(t)$

连续 $A=\begin{bmatrix}1&0\\2&3\end{bmatrix}_{2\times2}$ $B=\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}_{2\times1}$

$AB=\begin{bmatrix}0\\6\end{bmatrix}$?0

$C=[B:AB]=\begin{bmatrix}0&0\\2&6\end{bmatrix}$

rank [C] = 1 ≠ n = 2 不可控

$C'=\begin{bmatrix}2&2\\0&4\end{bmatrix}$ rank = 2 = n

可控

$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(k-1)\\x_2(k-1)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}u(k-1)$

离散 $\phi\begin{bmatrix}2&1\\1&3\end{bmatrix}_{2\times2}$ $\Psi=\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}_{2\times1}$

$\phi\Psi=\begin{bmatrix}2\\6\end{bmatrix}$

$C=[\Psi,\phi\Psi]=\begin{bmatrix}0&2\\2&6\end{bmatrix}$

可观 $HA=\begin{bmatrix}1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\2&3\end{bmatrix}$

$\cdots H=\begin{bmatrix}1&0\\1&0\end{bmatrix}$

(1) $\Psi=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$ $\phi=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}$ $\phi\Psi=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

初 $\mathbf{X}(t_0)=\mathbf{X}_0$ 控制输入 $u(t)$ 和噪声 $e(t)$ 齐次微分方程通用公解

时变 $\dot{\mathbf{X}}(t)=\mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)$ $\mathbf{X}(t)=\mathbf{\Phi}(t,t_0)\mathbf{X}(t_0)$ $\mathbf{\Phi}(t,t_0)=e^{\int_{t_0}^{t}\mathbf{A}(\tau)d\tau}=I+At+\cdots$

时不变 $\dot{\mathbf{X}}(t)=\mathbf{AX}(t)$ $\mathbf{X}(t)=\mathbf{\Phi}(t-t_0)\mathbf{X}(t_0)$ $\mathbf{\Phi}(t-t_0)=e^{\mathbf{A}\times(t-t_0)}=I+A(t-t_0)+\frac{1}{2!}A^2(t-t_0)^2+\cdots$

$\dot{\mathbf{X}}(t)=\mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)+\mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t)+\mathbf{C}(t)\mathbf{e}(t)$

$\mathbf{X}(t)=\mathbf{\Phi}(t,t_0)\mathbf{X}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\mathbf{\Phi}(t,\tau)\mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau)d\tau+\int_{t_0}^{t}\mathbf{\Phi}(t,\tau)\mathbf{C}(\tau)\mathbf{e}(\tau)d\tau$

$X(k)=\phi_{k|k-1}X(k-1)+\Omega(k-1)+W(k-1)$

补：4章卡尔曼滤波

$$\dot{X}(t)=A(t)X(t)+G(t)f(t)+e$$

↓

推导：

状态方程：$X(k)=\Phi_{k,k-1}X(k-1)+W(k-1)$

$D_w(k-1)$ $Cov[w(k),w(j)]=D_w(k)\delta(k-j)$

观测方程：$Z(k)=H_kX(k)+\Delta(k)$

$D_\Delta(k)$ $Cov[\Delta(k),w(j)]=0$

初始条件：$\hat{X}(0)$ $D_{\hat{X}}(0)$

$\hat{X}$

$W=$

$\Phi=e^{\int A(t)dt}=e^{At}$

$=I+At+\frac{1}{2!}A^2t^2+$

时间预测（最小方差）：$\hat{X}(k,k-1)=E[X(k)|Z(1)\cdots Z(k-1)]$ 前面的

$=E\{[\Phi_{k,k-1}X(k-1)+w(k-1)|Z(1)\cdots Z(k-1)]\}$

$=E[\Phi_{k,k-1}X(k-1)|Z(1)\cdots Z(k-1)]+E[w(k-1)]$ 0

$=\Phi_{k,k-1}\hat{X}(k-1)$ $X(k-1)$的最小方差估计

$D_{\hat{X}(k,k-1)}=\Phi_{k,k-1}D_{\hat{X}}(k-1)\Phi_{k,k-1}^T+D_w(k-1)$

$K=D_{\hat{X}}(k,k-1)H^T(HD_{\hat{X}}(k,k-1)H^T+D_\Delta(k))^{-1}$

测量更新（最小方差）：$\hat{X}(k)=E(X(k))+D_{XZ}D_Z^{-1}(Z(k)-E(Z(k)))$

$=\hat{X}(k,k-1)+K\,V(k,k-1)$

$D_{\hat{X}}(k)=(I-K_kH_k)D_{\hat{X}}(k,k-1)(I+K_kH_k)^T+$

$=D_{\hat{X}}(k,k-1)-D_{XZ}D_Z^{-1}D_{ZX}$

$D_{\hat{X}}(k,k-1)$

$Z(k)=HX(k)+\Delta(k)$

$D_Z=HD_{\hat{X}}(k,k-1)H^T+D_\Delta(k)$

$D_{XZ}=D_{\hat{X}}(k,k-1)H^T$

$E(Z(k))=HE(\hat{X}(k))=H\hat{X}(k,k-1)$

$E(X(k))=\hat{X}(k,k-1)$

$V_Z(k,k-1)=Z(k)-\hat{Z}(k,k-1)=H(\Delta\hat{X}(k)=X(k)-\hat{X}(k)$

$Var(X(k))=D_{\hat{X}}(k,k-1)$

例：